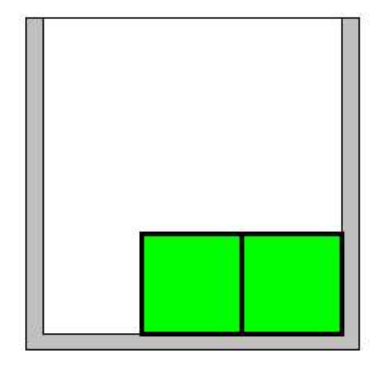
2 智能分拣赛项

- 要求参赛队自主设计并制作一款按照给定的货物和要求完成智能分拣的装置（简称：分拣装置）。该作品至少由储物盒、分拣机构、托盘三部分组成，三部分可以分别设计和制作，比赛时组合在一起；也可以作为一个整体进行设计和制作，具体结构由参赛队自行设计（外形尺寸必须符合要求）。

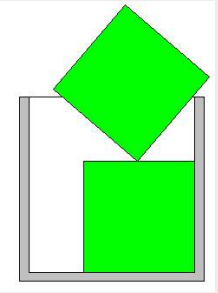
2 智能分拣赛项

- 功能要求
- 采用AI等相关技术，实现对货物的识别（颜色、形状、文字、图像、二维码等）、分类及存储。
- 在分拣装置的上需配有一块仅具有显示功能的高亮显示屏，支持各种格式的图片播放，并显示该装置的各种数据：投放顺序、货物名称、图片、数量等。

2 智能分拣赛项



- **储物盒及托盘**
- 分拣装置应有六个单独的储物盒（标注1-6序号），储物盒尺寸和形状不限，必须保证分拣的货物（不超过4个）完全储存到储物盒中。
- 分拣装置的托盘尺寸不小于160×160（mm），确保待分拣的货物可以放置其中。托盘边缘高度不小于10mm，防止货物从托盘中滑落。





2 智能分拣赛项

- 货物的种类
- 分拣的货物包括常用形状和常用颜色（初赛）、货物表面附有模拟污渍和缺陷的图形、文字、二维码等相关信息。
- 货物的尺寸在40mm的正方形范围内
- 决赛时的货物种类、颜色、相关信息等以决赛现场为准。

2 智能分拣现场初赛

- 现场初赛C（100分）
- 检录：检查装置是否符合比赛要求，尺寸、外观等。
- 作品调试时间3分钟。调试结束前30S，各参赛队停止调试，待机准备比赛。
- 抽签决定分拣货物的种类，包括不同形状和不同颜色，不少于12件和6种类别，然后将全部货物随机放入托盘。
- 货物进入托盘后选手不能对放入托盘的货物进行触碰整理，否则本轮比赛结束。

2 智能分拣现场初赛

- 调试时间到，参赛队按统一指令启动分拣装置，计时开始。
- 比赛结束前参赛队员不能再次接触智能分拣装置，否则本轮比赛结束。
- 分拣时，必须将形状相同且颜色相同的货物分拣到同一个储物盒内，货物必须完全进入储物盒。
- 一次只能分拣一件托盘中的货物，分拣掉落在装置范围内的货物或将货物掉落在装置外，本轮比赛结束。

2 智能分拣现场初赛

- 分拣装置将一件货物分拣至储物盒和分拣信息显示后再分拣下一件货物，否则不计分。
- 装置能正确显示分拣信息（序号、货物名称、货物图片、分拣成功总数量），上述信息出现任何错误不得分；

序号	货物名称	图片	分拣成功总数量
1	五棱柱		1
2	正四面体		2

2 成绩的计算

- 现场竞赛成绩根据货物分拣的正确性、显示的正确性计算
- 储物盒中只有一个货物得2分；颜色和形状完全相同的多个货物放进同一个储物盒，每个货物得5分，货物必须全部存储到储物盒内。
- 分拣错误得0分，包括货物部分进入储物盒。
- 每个队伍有两次运行机会，取两次成绩中的最好成绩。
- 初赛成绩：
- $P=A\times20\%+B\times10\%+C\times70\%$